

SENTRIX File Structure (Updated: 15th April 2026)

Sentrix/	
├── src/	
│ ├── main/	
│ │ ├── java/	
│ │ │ └── sentrix/	# Root package
│ │ │ ├── Main.java	# Entry point of the application
│ │ │ ├── config/	# / Configuration & constants
│ │ │ │ └── DisasterThresholds.java	# Threshold values for disasters
│ │ │ ├── models/	# ● Core domain (Composite Pattern)
│ │ │ │ ├── LocationComponent.java	# Base component (Composite parent)
│ │ │ │ ├── Thailand.java	# Top-level composite (Country)
│ │ │ │ ├── Region.java	# Mid-level composite
│ │ │ │ ├── Province.java	# Leaf node
│ │ │ │ ├── DisasterType.java	# Enum for disaster types
│ │ │ │ └── SeverityLevel.java	# Enum for alert severity
│ │ │ ├── iterator/	# ★ Iterator Pattern
│ │ │ │ ├── LocationIterator.java	# Iterator interface
│ │ │ │ ├── ProvinceIterator.java	# Iterates provinces
│ │ │ │ └── RegionIterator.java	# Iterates regions → provinces
│ │ │ ├── sensors/	# ● Factory Pattern
│ │ │ │ ├── Sensor.java	# Sensor interface
│ │ │ │ ├── AbstractSensor.java	# Base sensor logic
│ │ │ │ ├── RainfallSensor.java	# Flood detection
│ │ │ │ ├── SeismicSensor.java	# Earthquake/Tsunami detection
│ │ │ │ ├── TemperatureSensor.java	# Heatwave detection
│ │ │ │ ├── WindSensor.java	# Typhoon detection
│ │ │ │ └── SensorFactory.java	# Creates sensor objects
│ │ │ ├── observer/	# ● Observer Pattern
│ │ │ │ ├── Subject.java	# Subject interface
│ │ │ │ ├── Observer.java	# Observer interface
│ │ │ │ ├── WeatherStation.java	# Subject (notifies updates)
│ │ │ │ ├── AlertSystem.java	# Observer (analyzes data)
│ │ │ │ ├── GUIObserver.java	# Observer (updates UI)
│ │ │ │ └── LoggerObserver.java	# Observer (logs events)
│ │ │ ├── strategy/	# ● Strategy Pattern
│ │ │ │ ├── DisasterResponseStrategy.java	# Strategy interface
│ │ │ │ ├── FloodResponse.java	# Flood handling logic
│ │ │ │ ├── TsunamiResponse.java	# Tsunami handling logic
│ │ │ │ ├── EarthquakeResponse.java	# Earthquake handling logic
│ │ │ │ ├── TyphoonResponse.java	# Typhoon handling logic
│ │ │ │ ├── HeatwaveResponse.java	# Heatwave handling logic
│ │ │ │ └── ResponseEngine.java	# Selects & executes strategy
│ │ │ ├── decorator/	# ● Decorator Pattern
│ │ │ │ ├── Alert.java	# Alert interface
│ │ │ │ ├── BaseAlert.java	# Basic alert
│ │ │ │ ├── AlertDecorator.java	# Base decorator
│ │ │ │ ├── UrgentAlertDecorator.java	# Adds [URGENT]
│ │ │ │ └── SMSAlertDecorator.java	# Adds [SMS]
│ │ │ ├── commandcenter/	# ● Singleton Pattern
│ │ │ │ └── EmergencyCommandCenter.java	# Central control system
│ │ │ ├── communication/	# ● Socket Programming
│ │ │ │ ├── AlertServer.java	# Sends alerts
│ │ │ │ └── DistrictClient.java	# Receives alerts
│ │ │ ├── gui/	# 🖥️ Presentation Layer
│ │ │ │ ├── MainDashboard.java	# Main UI window
│ │ │ │ ├── ThailandMapPanel.java	# Map visualization
│ │ │ │ └── AlertPanel.java	# Alert display panel
│ │ │ ├── simulation/	# ⚙️ Demo Engine
│ │ │ │ └── SimulationEngine.java	# Generates test scenarios
│ │ │ ├── utils/	# 🛠️ Utility Classes
│ │ │ │ ├── ThreadManager.java	# Handles multi-threading
│ │ │ │ └── Logger.java	# Logging helper
│ │ └── resources/	# External resources
│ │ ├── images/	# Icons, Thailand map
│ │ └── config.properties	# Config file
│ ├── diagrams/	# 📄 For presentation (UML, flow)
│ │ ├── class-diagram.png	
│ │ ├── architecture-diagram.png	
│ │ └── workflow-diagram.png	
│ ├── README.md	# Project documentation
│ └── .gitignore	# Ignore unnecessary files